🧩 TEMA 08 • Layout Responsivo, Grid e Flexbox

Você vai construir páginas que se adaptam a telas diferentes usando CSS Grid (para organizar a estrutura) e Flexbox (para distribuir elementos em grupos). Experimente, modifique, teste.

📱 Responsivo 🔵 Grid 🟠 Flexbox 🎯 Missões curtas 🔬 Preview multi-device

✅ Quiz com feedback 💾 Progresso salvo

ío 🔵 3. CSS Grid 🔬 4. Missões Grid 🟠 5. Flexbox 🛠 6. Missões Flexbox 📐 7. Responsividade (@

🛠 Missões Flexbox — componentes do dia a dia

Mesmo formato da aba 4: curto, uma coisa por vez. Se travar, abra a dica.

Flexbox: **5 de 5**

MISSÃO F1 · 5 MIN

Alinhar itens em uma linha

Objetivo: colocar 3 elementos lado a lado (o uso mais comum do Flexbox).

O QUE FAZER

1. HTML: uma `div class="linha"` com 3 `div` (A, B, C).
2. CSS: `.linha { display: flex; gap: 10px; }`
3. Dê a cada filho um fundo colorido e padding para visualizar.

COMO SABER QUE ACERTOU

- Os 3 elementos ficam **lado a lado**.
- Há um espaço de 10px entre eles.

💡 **Se travar**

`display: flex` vai no **pai** (`.linha`), nunca nos filhos.

✓ Concluída (clique para desmarcar)

⬆ Topo

MISSÃO F2 · 5 MIN

Menu com logo à esquerda e links à direita

Objetivo: usar `justify-content` para distribuir elementos nos extremos.

O QUE FAZER

1. HTML: `header.topo` com `span.logo` e `nav.links` (com 3 links dentro).
2. CSS: `.topo { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; padding: 12px 20px; }`
3. Dê cor de fundo escura e texto claro.

COMO SABER QUE ACERTOU

- O logo fica **colado à esquerda**.
- Os links ficam **colados à direita**.
- O texto de ambos fica alinhado verticalmente ao centro da barra.

💡 Se travar

`justify-content: space-between` empurra os dois grupos para os extremos. Se "não acontecer nada", verifique se o `.topo` tem largura suficiente (não é o caso típico).

✓ Concluída (clique para desmarcar)

MISSÃO F3 · 8 MIN

Cartões que quebram linha automaticamente

Objetivo: usar `flex-wrap: wrap` para que cartões caiam para a linha de baixo sozinhos.

O QUE FAZER

1. HTML: uma `div class="lista"` com 4 `div class="cartao"`.
2. CSS do container: `display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px;`
3. CSS do cartão: `flex: 1 1 220px; padding: 16px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px;`
4. Coloque um título e um texto curto em cada cartão.

COMO SABER QUE ACERTOU

- Em tela cheia: vários cartões por linha.
- Ao reduzir a janela: os cartões **caem para baixo** sozinhos (sem media query).

- Em 360px: 1 cartão por linha.

💡 **Se travar**

✓ Concluída (clique para desmarcar)

MISSÃO F4 · 8 MIN

Cartão com botão sempre no rodapé

Objetivo: usar `margin-top: auto` para empurrar o botão para o fundo do cartão.

O QUE FAZER

1. HTML: um `div.cartao` com `h3`, `p` e `button`.
2. CSS do cartão: `display: flex; flex-direction: column; min-height: 220px; padding: 16px; border: 1px solid #ccc;`
3. CSS do botão: `margin-top: auto;`

COMO SABER QUE ACERTOU

- O botão fica **colado no fundo** do cartão, mesmo com pouco texto.
- Se você aumentar o `min-height`, o botão desce junto.

💡 **Se travar**

✓ Concluída (clique para desmarcar)

MISSÃO F5 · 10 MIN

Grupo de botões centralizados

Objetivo: combinar `justify-content` + `align-items` + `gap` para centralizar botões.

O QUE FAZER

1. HTML: `div.grupo` com 3 `button` (Confirmar, Cancelar, Excluir).
2. CSS: `.grupo { display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 12px; flex-wrap: wrap; padding: 24px; }`
3. Dê cores diferentes a cada botão.

COMO SABER QUE ACERTOU

- Os 3 botões ficam **centralizados** horizontalmente.

- Se a tela ficar muito estreita, eles quebram para a próxima linha (`wrap`).
- Se você mudar `align-items` para `stretch`, os botões ficam da mesma altura — teste!

> 💡 **Se travar**

✓ Concluída (clique para desmarcar)

Grid x Flexbox: quando usar cada um

Situação	Grid	Flexbox
Layout de página inteira	✅ Ideal	Possível, mas mais trabalhoso
Menu com itens lado a lado	Funciona	✅ Ideal
Grade de cartões em colunas fixas	✅ Ideal	Possível com wrap+calc
Cartões que quebram linha automaticamente	Possível com auto-fit	✅ Simples com wrap
Distribuir botões horizontalmente	Funciona	✅ Ideal

> **Regra prática:** Grid para a *estrutura* (linhas e colunas da página); Flexbox para *componentes* (menus, cartões, botões). É comum usar os dois na mesma página.